5.0 指令系统导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 5 章 指令系统 | 408 重点：指令格式、扩展操作码、寻址方式、指令类型、CISC/RISC

一句话核心：指令系统 = 指令格式（怎么编）+ 寻址方式（怎么找）+ 操作类型（能干什么）+ CISC/RISC（设计取向）

一、章节地图

小节	主题	核心产出	类型
5.1 指令的一般格式与指令字长	指令格式与指令字长	OP+A；定长/变长；半字/单字/多字	基础
5.2 指令中的地址码	地址码	三/二/一/零地址；RR/RS/SS	基础
5.3 指令中的操作码	操作码	定长/变长；扩展操作码计算	核心
5.4 寻址方式概述	寻址概述	指令寻址 vs 操作数寻址；M/D	基础
5.5 寻址方式——指令寻址	指令寻址	顺序 PC+字节数；跳跃覆盖 PC	基础
5.6 寻址方式——操作数寻址	操作数寻址	九种基本 + 复合的 EA/访存/易错四行卡	核心
5.7 寻址方式——习题课	寻址习题	八道真题的三行卡模板	习题
5.8 指令的操作类型	操作类型	六大类；四方对比；CF/OF 跨章	核心
5.9 复杂指令集计算机和精简指令集计算机	CISC/RISC	对比表与典型设错	对比

说明：原 5.10“习题课一”为空文件，已删除；寻址习题统一见 5.7

二、一条主线

```
指令格式（5.1-5.3）
   ↓ 操作码 + 地址码
寻址方式（5.4-5.6）
```

```
   ↓ 指令寻址 / 操作数寻址
操作类型（5.8）
   ↓ 数据传送 / 算术逻辑 / 移位 / 程序控制 / I/O
CISC/RISC（5.9）
   ↓ 设计取向：复杂指令 vs 简单指令
```

- 格式决定“指令长什么样”
- 寻址决定“操作数在哪”
- 操作类型决定“指令能做什么”
- CISC/RISC 决定“指令系统怎么设计”

三、操作数寻址总表（九种基本 + 复合）

寻址方式	EA	操作数访存次数（不含取指）	一句话用途	核心易错
立即寻址	无，D 即操作数	0	常量、初值	D 是数不是地址
直接寻址	$EA = D$	1	访问固定主存单元	D 位数限制范围
寄存器寻址	$EA = R_D$	0	寄存器间运算	EA 是编号不是内容
间接寻址	$EA = (D)$	2（多级更多）	扩大寻址范围	D 不是 EA
寄存器间接	$EA = (R_D)$	1	指针访问	与寄存器寻址差一次访存
相对寻址	$EA = (PC) + D$	1	位置无关代码、转移	PC 用更新后的值
变址寻址	$EA = (IX) + D$	1	数组遍历	IX 变、D 不变
基址寻址	$EA = (BR) + D$	1	程序重定位	BR 不变、D 变
堆栈寻址	$EA = (SP)$	1（硬堆栈 0）	现场保护、零地址	SP 指向约定
复合寻址	按组合，如 $((PC) + D)$	2	CISC 复杂寻址	括号由内向外

四、核心公式

- 指令字长 $=$ 操作码位数 $+$ 各地址码位数 $+$ 寻址方式字段位数
- 定长操作码：$x \le 2^n$
- 扩展操作码：第 k 级可用编码数 $= R_{k+1} \times 2^a$，其中 R_{k+1} 为上一级剩余前缀数，a 为地址码字段位数
- 顺序寻址：$PC \leftarrow PC + L$，L 为当前指令字节数
- 相对寻址：$EA = (PC) + D$，PC 为取指后已更新的值

- 变址寻址：$EA = (IX) + D$
- 基址寻址：$EA = (BR) + D$
- 间接寻址：$EA = (D)$
- 寄存器间接：$EA = (R_D)$
- 元素地址 = 首地址 + 下标 × 元素大小

五、易混术语

术语	含义	易混点
指令字长	一条指令的二进制位数	≠ 机器字长
机器字长	CPU 一次能处理的二进制位数	与指令字长无固定关系
存储字长	一个存储单元的位数	与编址单位不同
形式地址 D	指令中给出的地址字段	不一定是 EA
有效地址 EA	操作数所在主存单元地址	寄存器寻址时是编号
指令寻址	找下一条指令	与操作数寻址平行
操作数寻址	找操作数	九种方式
定长操作码	操作码位数固定	≠ 指令字长固定
扩展操作码	用前缀扩展增加指令条数	短码不能是长码前缀
CISC	复杂指令集	≠ 一定慢
RISC	精简指令集	≠ 一定没有微程序

六、跨章接口

- 第 3 章：CF/OF 详细推导 → 3.5 定点数的加减运算——溢出检测、3.8 串行进位加法器的硬件逻辑实现
- 第 4 章：指令字长与主存编址、虚地址转换 → 4.31 虚拟存储器——概念和工作原理
- 第 6 章：EA 计算进入数据通路 → 6.5 数据通路；控制器与微程序 → 6.13 控制器——微程序控制器（概述）、6.14 控制器——微程序控制器（组成）
- 第 6 章：流水线 → 6.27 指令流水线——概述
- 第 8 章：I/O 指令与统一/独立编址 → 8.3 IO接口

七、三遍复习法

1. 第一遍：5.1-5.5，建立“指令格式—地址码—操作码—寻址”框架
2. 第二遍：5.6 + 5.7，背九种基本 + 复合四行卡，做八道题的模板
3. 第三遍：5.8-5.9，抓“四方对比”和 CISC/RISC 判断口诀

4. 考前只看：5.0 总表 + 5.6 四行卡 + 5.7 通用检查清单